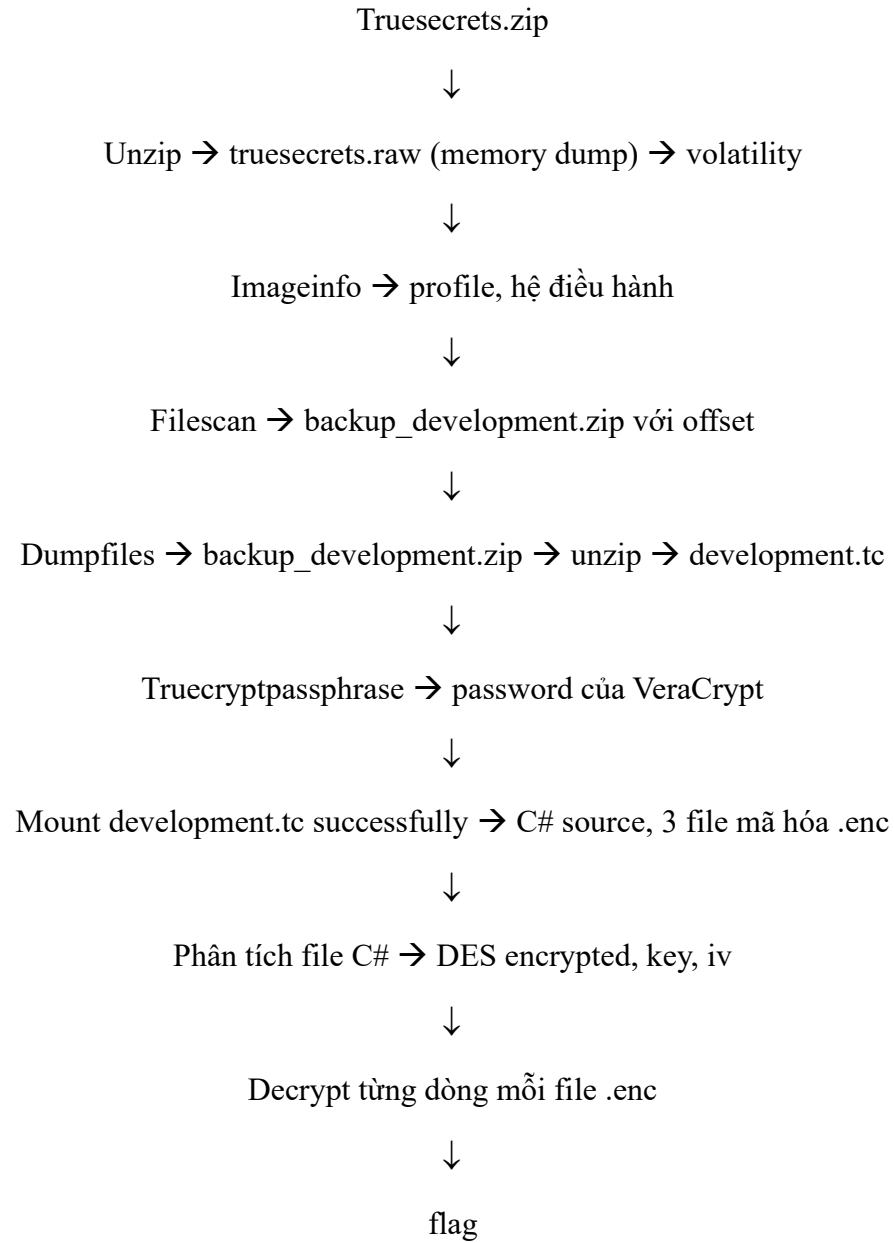


I. TRUESECRETS (easy)

FLOW BÀI GIẢI:



1. Đòi cho 1 file TrueSecrets.zip, giải nén với password hackthebox, ta được 1 file data TrueSecrets.raw

```
luongdung@DESKTOP-CBPS8LU:/mnt/c/Users/ADMIN/Downloads/truesecrets$ unzip truesecrets.zip
Archive:  truesecrets.zip
[truesecrets.zip] TrueSecrets.raw password:
inflating: TrueSecrets.raw
luongdung@DESKTOP-CBPS8LU:/mnt/c/Users/ADMIN/Downloads/truesecrets$ ls
TrueSecrets.raw  TrueSecrets.zip
luongdung@DESKTOP-CBPS8LU:/mnt/c/Users/ADMIN/Downloads/truesecrets$ file truesecrets.raw
truesecrets.raw: data
```

2. Vì đây là một file kết xuất bộ nhớ (memory dump), em đã sử dụng volatility để phân tích, dùng imageinfo để xác định hệ điều hành, phiên bản, và cấu hình của file dump

```
luongdung@DESKTOP-CBPS8LU:/mnt/c/Users/ADMIN/Downloads/truesecrets$ volatility -f truesecrets.raw imageinfo
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
INFO : volatility.debug : Determining profile based on KDBG search...
      Suggested Profile(s) : Win7SP1x86_23418, Win7SP0x86, Win7SP1x86_24000, Win7SP1x86
      AS Layer1 : IA32PagedMemoryPae (Kernel AS)
      AS Layer2 : FileAddressSpace (/mnt/c/Users/ADMIN/Downloads/truesecrets/truesecrets.raw)
      PAE type : PAE
      DTB : 0x185000L
      KDBG : 0x82732c78L
      Number of Processors : 1
      Image Type (Service Pack) : 1
      KPCR for CPU 0 : 0x82733d00L
      KUSER_SHARED_DATA : 0xffdf0000L
      Image date and time : 2022-12-14 21:33:30 UTC+0000
      Image local date and time : 2022-12-14 13:33:30 -0800
```

Em sử dụng profile Win7SP1x86_23418

3. Sử dụng filescan tra tệp, tìm những tệp bị nén thông qua grep

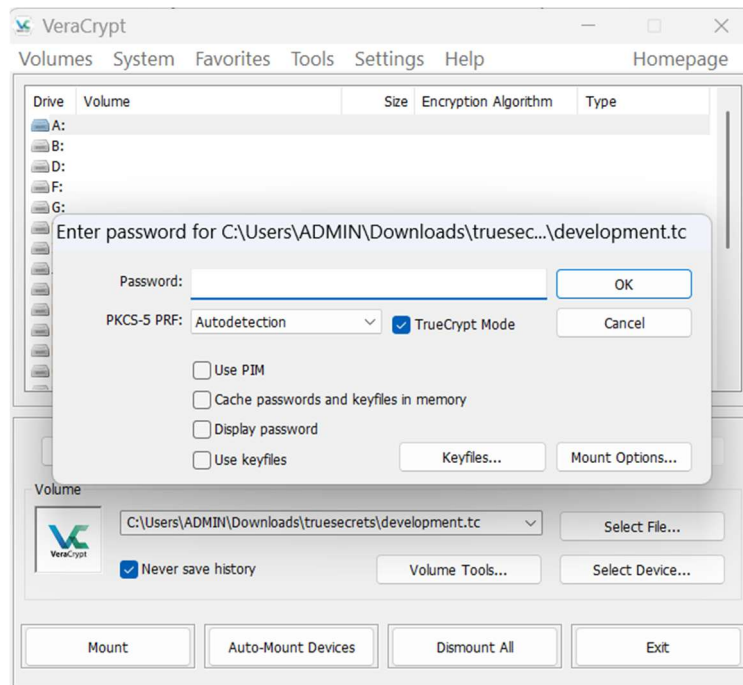
```
luongdung@DESKTOP-CBPS8LU:/mnt/c/Users/ADMIN/Downloads/truesecrets$ volatility -f truesecrets.raw --profile=Win7SP1x86_23418 filescan | grep -i ".zip"
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
0x000000000483038 6 0 R--r-d \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\zipfldr.dll
0x00000000028ac78 6 0 R--r-d \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\en-US\zipfldr.dll.mui
0x00000000095796b0 1 1 R--r-d \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\en-US\zipfldr.dll.mui
0x000000000bbf6158 3 1 R--r-- \Device\HarddiskVolume1\Users\IEUser\Documents\backup_development.zip
0x00000000c4ae378 3 0 R--r-d \Device\HarddiskVolume1\Program Files\7-Zip\7z.dll
0x00000000c4aef80 6 0 R--r-d \Device\HarddiskVolume1\Program Files\7-Zip\7-zip.dll
0x00000000c4afd38 4 0 R--r-d \Device\HarddiskVolume1\Program Files\7-Zip\7zFM.exe
```

Em đã phát hiện 1 file backup_development.zip với offset 0x000000000bbf6158

4. Sử dụng dumpfiles để trích xuất tệp với đầu ra là thư mục hiện tại, dùng physoffset đã có

```
luongdung@DESKTOP-CBPS8LU:/mnt/c/Users/ADMIN/Downloads/trueseconds$ volatility -f trueseconds.raw --profile=Win7SP1x86_23418 dumpfiles --physoffset=0x00000000bbf6158 -D .
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
DataSectionObject 0x0bbf6158 None \Device\HarddiskVolume1\Users\IEUser\Documents\backup_development.zip
SharedCacheMap 0x0bbf6158 None \Device\HarddiskVolume1\Users\IEUser\Documents\backup_development.zip
luongdung@DESKTOP-CBPS8LU:/mnt/c/Users/ADMIN/Downloads/trueseconds$ ls -la
total 282508
drwxrwxrwx 1 luongdung luongdung 4096 Nov 8 14:30
drwxrwxrwx 1 luongdung luongdung 4096 Nov 8 14:20
-rwxrwxrwx 1 luongdung luongdung 209649664 Dec 14 2022 TrueSecrets.raw
-rwxrwxrwx 1 luongdung luongdung 78802600 Nov 8 14:11 TrueSecrets.zip
-rwxrwxrwx 1 luongdung luongdung 311296 Nov 8 14:30 file.None.0x839339d0.dat
-rwxrwxrwx 1 luongdung luongdung 524288 Nov 8 14:30 file.None.0x9105db40.vacb
luongdung@DESKTOP-CBPS8LU:/mnt/c/Users/ADMIN/Downloads/trueseconds$ mv file.None.0x839339d0.dat backup_development.zip
luongdung@DESKTOP-CBPS8LU:/mnt/c/Users/ADMIN/Downloads/trueseconds$ unzip backup_development.zip
Archive: backup_development.zip
  extracting: development.tc
```

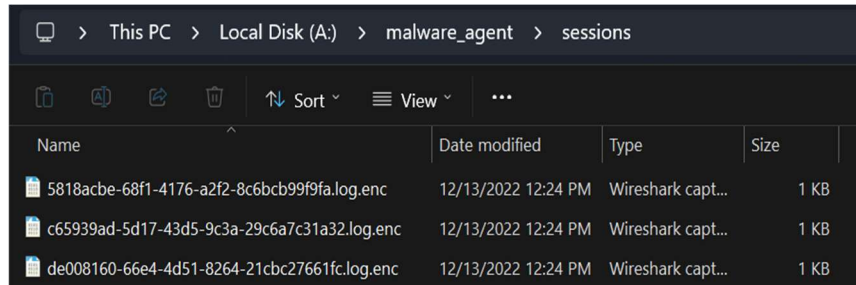
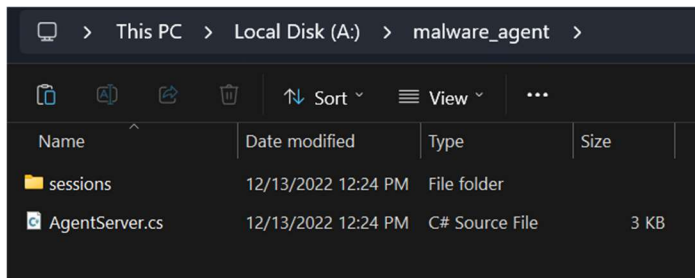
Em thu được 2 file (.dat và .vacb) đổi tên file .dat thành backup_development.zip và giải nén, được một file development.tc, sử dụng VeraCrypt mở mount nhưng cần mật khẩu



5. Khi sử dụng volatility --help để xem những options có sẵn, em để ý trong mục supported plugin command có 1 command là truecryptpassphrase, rất có thể ẩn chứa mật khẩu cần tìm

```
luongdung@DESKTOP-CBPS8LU:/mnt/c/Users/ADMIN/Downloads/trueseconds$ volatility -f trueseconds.raw --profile=Win7SP1x86_23418 truecryptpassphrase
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
Found at 0x89ebf064 length 28: X2Hk2XbEJqWYsh8VdbSYg6WpG9g7
```

6. Nhập mật khẩu vào VeraCrypt để mount file development.tc, em thu được 1 folder malware_agent, gồm 1 mã nguồn C#, 1 folder sessions với 3 files đã được mã hóa (.enc)



7. Đọc qua mã nguồn C#, em phát hiện 3 files trên đã được mã hóa DES, ngoài ra còn có được key và iv, các chìa khóa để giải các file mã hóa.

```
private static string Encrypt(string pt)
{
    string key = "AKaPdSgV";
    string iv = "QeThWmYq";
    byte[] keyBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(key);
    byte[] ivBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(iv);
    byte[] inputBytes = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(pt);

    using (DESCryptoServiceProvider dsp = new DESCryptoServiceProvider())
    {
        var mstr = new MemoryStream();
        var crystr = new CryptoStream(mstr, dsp.CreateEncryptor(keyBytes, ivBytes), CryptoStreamMode.Write);
        crystr.Write(inputBytes, 0, inputBytes.Length);
        crystr.FlushFinalBlock();
        return Convert.ToBase64String(mstr.ToArray());
    }
}
```

8. Sử dụng Notepad để mở những file đã được mã hóa trên, em nhận thấy rằng mỗi file sẽ có 5 đến 6 dòng, ví dụ:

```
wENDQtzYcL3CKv01nnJ4hk0JYvJVBMwTj7a4Plq8h68=
M35jHmvkY9WGlWdXo0By0JrYhHmtC800hn+gLHaC1b4QbACe0oSiyA==
hufGZi+isAzspq9AOs+sI/u+AS/aWPrAYd+mctDo7qEt+SpW2sELvSaxx6RRdK3vDavTsziaTb4/iCZ72v3QGh78yhY2KXZFu8qAcYdN71t001g1LSrdkhjgr+C
6ySb2CBt+Z1SZ4G1B7/yL4rJGeZ0WVaYW7N15aUsDAQzIYJWL/f0yw==
U21t1IYcyGaSmL5xmAkEop+/f5MGUEWeWjPCTe5eStd/cg9FKp891/EksGB90Z/hLbT44/Ur/6XL9aI27v0
+SzaMFsgAeamjyYTRfLQk2fQ1sRPHY/vMDj0FWRCGIZyHXCvoo4AePQB93SgQtOEKtQ2oB0eVU4X5sNQo230cM1wrFrg8x90Uok2EzOm/IbS5BR+Wms1M2dCvLy
72bD99j7AiSVFDCpd1aFsogNiYYSai52YKIttjvao22+uqWMM/7Dx/meQWRCCkKm6s9ag1BFUQ==
+iTzBxkIgVWgWm/oyP/Uf6+qW+A+kMTQkouTEammirkz2efek8yfrP51+mtFS+bWA7TCjJDK2nLADTKssL7CrHnVW8fMvc6mJR4Ismb/d/fMDXQei6XCA==
```

9. Cuối cùng, sử dụng công cụ giải mã với *key* và *iv* đã biết, giải mã từng dòng trong mỗi file trên, em thu được flag HTB sau khi giải mã dòng cuối của file thứ 3.

DES Decryption

This online tool helps you decrypt text or a file using DES. It supports various modes and padding schemes. It also supports PBKDF2 or EvpKDF, with customizable salt, iteration, and hash settings.

Settings

Padding

Pkcs7

Key Type

Custom

Key ^

Type

UTF-8

Data

AKaPdSqV

IV ^

Type

UTF-8

Data

QeThWmYq

Input

+iTzBxkIgVWgWm/oyP/Uf6+qW+A+kMTQkouTEammirkz2efek8yfrP5l+mtFS+bWA7TCjJDK2nLAdTKssL7CrH
nVW8fMvc6mJR4Iembs/d/fMDXQeiGXCA==

Output

Cmd: type c:\users\greg\documents\flag.txt
HTB{570ring_53cr37_in_m3m0ry_15_n07_g00d}

Share Link